

CHUẨN ĐẦU RA

Tên chương trình : Vật lý học

Ngành đào tạo : Vật lý học

: Physics

Mã ngành đào tạo : 7440102

Trình độ đào tạo : Đại học

Loại hình đào tạo : Chính quy

Tên văn bằng tốt nghiệp

- Tiếng Việt : Vật lý

- Tiếng Anh : Physics

(Ban hành kèm theo quyết định số 2746/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 09 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Chuẩn đầu ra

Mã CDR	Mô tả
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp
PI 1.1	<i>Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước</i>
PI 1.1.1	Phân tích được những nội dung chính trong đường lối, chủ trương của Đảng và trong chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PI 1.1.2	Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.
PI 1.2	<i>Thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội</i>
PI 1.2.1	Thể hiện trách nhiệm với bản thân.
PI 1.2.2	Thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Mã CDR	Mô tả
PI 1.3	<i>Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu</i>
PI 1.3.1	Xác định được các vấn đề toàn cầu.
PI 1.3.2	Tham gia các hoạt động để thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu trong các mối quan hệ xã hội.
PI 1.4	<i>Tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp</i>
PI 1.4.1	Phân tích được tiêu chuẩn về phẩm chất nghề nghiệp.
PI 1.4.2	Thực hiện hành vi ứng xử mang tính chuẩn mực của nghề nghiệp.
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	<i>Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người</i>
PI 2.1.1	Tôn trọng, quan tâm mọi người.
PI 2.1.2	Tích cực chia sẻ, giúp đỡ mọi người.
PI 2.2	<i>Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững</i>
PI 2.2.1	Phân tích được các vấn đề về phát triển bền vững.
PI 2.2.2	Tham gia các hoạt động để thể hiện sự quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững.
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	<i>Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp</i>
PI 3.1.1	Trình bày các vấn đề trong học tập và nghề nghiệp đúng mục đích, nội dung, dễ hiểu, phù hợp với ngữ cảnh.
PI 3.1.2	Lắng nghe và phản hồi các vấn đề trong học tập và nghề nghiệp một cách chủ động, tích cực.
PI 3.2	<i>Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam</i>

Mã CDR	Mô tả
PI 3.2.1	Xác định được những thông tin cơ bản trong bài nói được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc và trường học .
PI 3.2.2	Trình bày và đàm thoại về các chủ đề quen thuộc liên quan đến cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống một cách rõ ràng, dễ hiểu.
PI 3.2.3	Xác định được các thông tin cơ bản, mạch lập luận của văn bản về một số chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc.
PI 3.2.4	Viết được đoạn văn ngắn hoặc bài viết đơn giản, có tính liên kết, có nội dung về một số chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, công việc.
PI 3.3	<i>Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau</i>
PI 3.3.1	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, chủ động trong các điều kiện làm việc khác nhau.
PI 3.3.2	Tổ chức và đánh giá được kết quả của hoạt động nhóm.
PI 3.4	<i>Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm</i>
PI 3.4.1	Phân tích được các yêu cầu của giao tiếp và hợp tác dựa trên sự tôn trọng khác biệt của cá nhân, nhóm.
PI 3.4.2	Thực hiện giao tiếp và hợp tác dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm.
PI 3.5	<i>Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác</i>
PI 3.5.1	Lựa chọn các ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ để giao tiếp và hợp tác hiệu quả.
PI 3.5.2	Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ để giao tiếp và hợp tác hiệu quả.
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	<i>Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân</i>
PI 4.1.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập.
PI 4.1.2	Bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

Mã CDR	Mô tả
PI 4.2	<i>Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề</i>
PI 4.2.1	Huy động các nguồn lực một cách phù hợp để giải quyết vấn đề.
PI 4.2.2	Sử dụng các nguồn lực để giải quyết vấn đề đạt kết quả.
PI 4.3	<i>Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả</i>
PI 4.3.1	Xác định được cách giải quyết vấn đề phù hợp với những thay đổi về điều kiện, bối cảnh.
PI 4.3.2	Giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, phù hợp với những thay đổi về điều kiện, bối cảnh.
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Vận dụng được các kiến thức cốt lõi về Vật lý để giải quyết được các vấn đề khoa học trong bối cảnh cụ thể
PI 5.1	<i>Vận dụng kiến thức cơ bản của Vật lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành</i>
PI 5.1.1	Sử dụng được các công cụ toán cho Vật lý
PI 5.1.2	Giải quyết được các bài toán Vật lý định tính và định lượng.
PI 5.1.3	Vận dụng kiến thức Vật lý để giải thích các hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và đời sống.
PI 5.2	<i>Vận dụng các kiến thức Vật lý chuyên sâu để giải thích các vấn đề chuyên ngành</i>
PI 5.2.1	Trình bày được các kiến thức cơ bản của Vật lý hiện đại.
PI 5.2.2	Vận dụng kiến thức Vật lý chuyên sâu để giải thích các kết quả nghiên cứu trong chuyên ngành.
PLO 6	Thực hiện được các thí nghiệm vật lý và đề xuất được phương án cải tiến quy trình thí nghiệm
PI 6.1	<i>Thực hiện các quy trình thí nghiệm một cách chính xác và an toàn</i>
PI 6.1.1	Thiết kế và tiến hành thí nghiệm một cách chính xác và an toàn, thể hiện sự hiểu biết về phương pháp và quy trình thí nghiệm
PI 6.1.2	Thể hiện sự thành thạo trong việc thu thập dữ liệu thí nghiệm

Mã CDR	Mô tả
PI 6.1.3	Phân tích và giải thích được các dữ liệu thí nghiệm
PI 6.2	<i>Đề xuất được phương án phù hợp để cải tiến dụng cụ và quy trình thực hành thí nghiệm.</i>
PI 6.2.1	Đề xuất được ý tưởng cải tiến dụng cụ thí nghiệm hiệu quả hơn
PI 6.2.2	Đề xuất được phương án cải tiến qui trình thí nghiệm
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp
PI 7.1	<i>Xác định được định hướng khởi nghiệp cho bản thân</i>
PI 7.1.1	Xác định được ý tưởng khởi nghiệp cho bản thân.
PI 7.1.2	Xây dựng được kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân.
PI 7.2	<i>Dẫn dắt được người khác khởi nghiệp</i>
PI 7.2.1	Định hướng được ý tưởng khởi nghiệp cùng với người khác một cách tích cực.
PI 7.2.2	Đề xuất dự án khởi nghiệp một cách chủ động với sự tham gia của người khác.
PLO 8	Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 8.1	<i>Thực hiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực vật lý nguyên tử-phân tử và kỹ thuật hạt nhân</i>
PI.8.1.1	Xác định được qui trình thực hiện các hoạt động nghề nghiệp
PI.8.1.2	Sử dụng hiệu quả các thiết bị, phương tiện kỹ thuật để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp.
PI 8.2.	<i>Xác định được yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn</i>
PI 8.2.1	Phân tích được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn.
PI 8.2.2	Xác định được hồ sơ chuyên môn.
PLO 9	Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp

Mã CDR	Mô tả
PI 9.1	<i>Trình bày được các kiến thức chuyên ngành liên quan đến nghề nghiệp</i>
PI.9.1.1	Trình bày được kiến thức chuyên ngành liên quan đến nghề nghiệp thuộc lĩnh vực vật lý nguyên tử - phân tử và kỹ thuật hạt nhân
PI.9.1.2	Trình bày được các kiến thức công nghệ thông tin liên quan đến nghề nghiệp
PI.9.2	<i>Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực vật lý nguyên tử-phân tử và kỹ thuật hạt nhân.</i>
PI.9.2.1	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực vật lý nguyên tử - phân tử
PI.9.2.2	Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân.
PLO 10	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 10.1	<i>Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý</i>
PI 10.1.1	Xác định được các yêu cầu, thao tác cơ bản trong nghiên cứu khoa học.
PI 10.1.2	Lựa chọn được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp trong lĩnh vực Vật lý.
PI 10.1.3	Viết được đề cương nghiên cứu theo quy chuẩn của văn bản khoa học.
PI 10.2	<i>Triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý</i>
PI 10.2.1	Sử dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp để thực hiện đề tài.
PI 10.2.2.	Báo cáo được kết quả nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu của việc nghiên cứu khoa học.

2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Nghiên cứu viên các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý.

- Chuyên viên, kỹ thuật viên tại các cơ sở quản lý khoa học và công nghệ nhà nước.
- Làm việc tại các công ty, xí nghiệp nhà nước hoặc tư nhân có liên quan đến vật lý, đặc biệt là kỹ thuật hạt nhân và vật lý nguyên tử sử dụng trí tuệ nhân tạo, học máy để phân tích, xử lý và minh giải số liệu trong khoa học.

3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học sau khi tốt nghiệp.

4. Các chương trình đối sánh/tham khảo

4.1 Chương trình Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

4.2 Chương trình Vật lý – Trường Đại học khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

4.3 Chương trình Vật lý - Đại học các nước Anh/Úc/Hoa Kỳ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Văn Sơn